分数の方程式 練習プリント② 全15問

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿ ／15

むずかしさ： 簡 かんたん　普 ふつう　難 むずかしい

📝 **解き方はこの4つだけ！**

① 分母の数をかけて分数を消す → ② かっこを外す → ③ x を左、数を右へ（移項） → ④ x の前の数でわる

小数は 10倍・100倍して整数にしよう。わからなかったら、後ろのページの解説を見てね。

(1) $\dfrac{x}{2}+3=5$ 簡

(2) $\dfrac{x+1}{3}=2$ 簡

(3) $\dfrac{x}{2}-\dfrac{x}{3}=1$ 簡

(4) $\dfrac{2x-1}{3}=x-2$ 簡

(5) $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{x+2}{5}$ 簡

(6) $\dfrac{x+3}{4}-\dfrac{x-1}{2}=1$ 普

(7) $\dfrac{2}{3}x-1=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{3}$ 普

(8) $0.2x+1.5=0.5x-0.3$ 普

(9) $\dfrac{x+2}{3}-\dfrac{2x-1}{4}=\dfrac{1}{2}$ 普

(10) $(x+1):(x-2)=4:1$ 普

(11) $\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{x}{4}+1\right)-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{3}-2\right)=\dfrac{x+4}{9}$ 難

(12) $0.3(2x-1)-\dfrac{x-2}{5}=0.25x+1$ 難

(13) $\dfrac{x+\dfrac{x-3}{2}}{5}-x=\dfrac{1}{4}$ 難

(14) $\dfrac{x}{2}:3=\left(x+\dfrac{1}{3}\right):\dfrac{4}{3}$ 難

(15) x の方程式 $\dfrac{x+2a}{5}-\dfrac{ax-3}{2}=1$ 難

の解が $x=2$ のとき，a の値を求めよう。

答えと解説 練習プリント②

簡 (1) $x = 4$	簡 (2) $x = 5$	簡 (3) $x = 6$
簡 (4) $x = 5$	簡 (5) $x = 3$	普 (6) $x = 1$
普 (7) $x = 8$	普 (8) $x = 6$	普 (9) $x = \frac{5}{2}$
普 (10) $x = 3$	難 (11) $x = 11$	難 (12) $x = 6$
難 (13) $x = -\frac{11}{14}$	難 (14) $x = -\frac{3}{7}$	難 (15) $a = \frac{3}{2}$

🔰 まずはここを読もう：解き方の4ステップ

1. **分数を消す**：分母の数（2 と 3 なら 6）を**全部の項**にかける
2. **かっこを外す**：かけ算でかっこの中に配る
3. **移項する**：x を左、数を右へ。**反対側に移すと＋と−が入れかわる**
4. **わる**：x の前の数で両辺をわる

例 $\frac{x+1}{2} - \frac{x-1}{3} = 2$

$3(x + 1) - 2(x - 1) = 12$	① 分母 2 と 3 → **6** を全部にかける
$3x + 3 - 2x + 2 = 12$	② かっこを外す（$-2\times(-1) = +2$）
$x = 12 - 3 - 2$	③ 数を右へ移項
$x = 7$	④ 計算して答え

- ⚠️ 分子には**かっこ**をつけてからかける：$-\frac{x-1}{3}\times 6 = -2(x-1) = -2x+2$
- ⚠️ 分数じゃない数（右の 2 など）にも**かけ忘れない**

簡 (1) $\frac{x}{2} + 3 = 5$

$\frac{x}{2} = 5 - 3$
＋3 を右に移す（移項）と **−3** になる

$\frac{x}{2} = 2$
右を計算

$x = 4$
両辺に **2** をかける

答え　$x = 4$

簡 (2) $\frac{x+1}{3} = 2$

$x + 1 = 6$
両辺に **3** をかけて分母を消す

$x = 6 - 1$
＋1 を右に移項して −1

$x = 5$

答え　$x = 5$

簡 (3) $\frac{x}{2} - \frac{x}{3} = 1$

$3x - 2x = 6$

分母 2 と 3 → **6** をかける（右の 1 も 6 倍）

$x = 6$

$3x-2x = x$

答え　$x = 6$

簡 (4) $\frac{2x-1}{3} = x - 2$

$2x - 1 = 3(x - 2)$

両辺に **3**。右は**かっこ**をつけて 3 倍

$2x - 1 = 3x - 6$

かっこを外す

$2x - 3x = -6 + 1$

x は左、数は右へ（符号が変わる）

$-x = -5$

計算する

$x = 5$

両辺に -1 をかける

答え　$x = 5$

簡 (5) $\frac{x-1}{2} = \frac{x+2}{5}$

$5(x - 1) = 2(x + 2)$

分母 2 と 5 → **10** をかける

$5x - 5 = 2x + 4$

かっこを外す

$5x - 2x = 4 + 5$

移項

$3x = 9$

$x = 3$

両辺を 3 でわる

答え　$x = 3$

普 (6) $\frac{x+3}{4} - \frac{x-1}{2} = 1$

$(x + 3) - 2(x - 1) = 4$

分母 4 と 2 → **4** をかける

$x + 3 - 2x + 2 = 4$

$-2\times(-1)$ は **+2**（符号に注意！）

$-x + 5 = 4$

x どうし、数どうしをまとめる

$-x = -1$

5 を右へ移項

$x = 1$

答え　$x = 1$

普 (7) $\frac{2}{3}x - 1 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$

$4x - 6 = 3x + 2$

分母 3・2・3 → **6** をかける（-1 も 6 倍で -6）

$4x - 3x = 2 + 6$

移項

$x = 8$

答え　$x = 8$

普 (8) $0.2x + 1.5 = 0.5x - 0.3$

$2x + 15 = 5x - 3$

全部を **10 倍**して小数を消す

$2x - 5x = -3 - 15$

移項

$-3x = -18$

$x = 6$

両辺を -3 でわる

答え　$x = 6$

普 **(9)** $\frac{x+2}{3} - \frac{2x-1}{4} = \frac{1}{2}$

$4(x + 2) - 3(2x - 1) = 6$

分母 3・4・2 → **12** をかける

$4x + 8 - 6x + 3 = 6$

$-3\times(-1)$ は **+3**

$-2x + 11 = 6$

まとめる

$-2x = -5$

移項

$x = \frac{5}{2}$

両辺を -2 でわる

答え　$x = \frac{5}{2}$

普 **(10)** $(x+1) : (x-2) = 4 : 1$

$(x + 1) \times 1 = (x - 2) \times 4$

比例式は **外側×外側 = 内側×内側**

$x + 1 = 4x - 8$

かっこを外す

$x - 4x = -8 - 1$

移項

$-3x = -9$

$x = 3$

答え　$x = 3$

難 **(11)** $\frac{2}{3}(\frac{x}{4} + 1) - \frac{1}{2}(\frac{x}{3} - 2) = \frac{x+4}{9}$

$\frac{x}{6} + \frac{2}{3} - \frac{x}{6} + 1 = \frac{x+4}{9}$

先に**かっこを外す**（$-\frac{1}{2}\times(-2) = +1$）

$\frac{5}{3} = \frac{x+4}{9}$

$\frac{x}{6}$ は消える。$\frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3}$

$15 = x + 4$

両辺に **9** をかける

$x = 11$

答え　$x = 11$

難 **(12)** $0.3(2x-1) - \frac{x-2}{5} = 0.25x + 1$

$30(2x - 1) - 20(x - 2) = 25x + 100$

0.25 があるので **100** をかける

$60x - 30 - 20x + 40 = 25x + 100$

かっこを外す（$-20\times(-2) = +40$）

$40x + 10 = 25x + 100$

まとめる

$15x = 90$

移項

$x = 6$

答え　$x = 6$

難 **(13)** $\frac{x+\frac{x-3}{2}}{5} - x = \frac{1}{4}$

$x + \frac{x-3}{2} = \frac{2x + x - 3}{2} = \frac{3x-3}{2}$

内側から1つの分数にまとめる

$\frac{3x-3}{10} - x = \frac{1}{4}$

それを 5 でわる（分母が $2\times5 = 10$）

$2(3x - 3) - 20x = 5$

分母 10 と 4 → **20** をかける

$6x - 6 - 20x = 5$

かっこを外す

$-14x = 11$

まとめて移項

$x = -\frac{11}{14}$

答え　$x = -\frac{11}{14}$

難 **(14)** $\frac{x}{2} : 3 = (x+\frac{1}{3}) : \frac{4}{3}$

$\frac{x}{2} \times \frac{4}{3} = 3(x + \frac{1}{3})$

外側×外側 ＝ 内側×内側

$\frac{2}{3}x = 3x + 1$

計算する

$2x = 9x + 3$

両辺に **3** をかける

$-7x = 3$

移項

$x = -\frac{3}{7}$

答え $x = -\frac{3}{7}$

難 **(15)** x の方程式 $\frac{x+2a}{5} - \frac{ax-3}{2} = 1$ の解が $x = 2$ のとき，a の値を求めよう。

$\frac{2+2a}{5} - \frac{2a-3}{2} = 1$

x に **2 を代入**。これで a の方程式になる

$2(2 + 2a) - 5(2a - 3) = 10$

10 をかける

$4 + 4a - 10a + 15 = 10$

$-5\times(-3)$ は **$+15$**

$-6a + 19 = 10$

まとめる

$-6a = -9$

移項

$a = \frac{3}{2}$

両辺を -6 でわって約分

答え $a = \frac{3}{2}$